SmartHome Steuerung

Individuelle Visualisierung ohne eigenen Server

Lazarus / Free Pascal • HiveMQ Cloud • Shelly • ESP3

Was ist dieses System?

Diese Anwendung ist eine vollständige SmartHome-Steuerung, die ohne eigenen Server, ohne Raspberry Pi und ohne komplexe Middleware auskommt. Alles, was benötigt wird, ist eine einzelne Windows-Programmdatei (.exe) und eine kostenlose Cloud-Verbindung.

Die Steuerung basiert auf dem weit verbreiteten MQTT-Protokoll – einem schlanken Nachrichtensystem, das speziell für die Kommunikation zwischen Geräten entwickelt wurde. Befehle und Messwerte werden über eine verschlüsselte Verbindung sicher übertragen.

Vorteile gegenüber bisherigen Lösungen

Kein eigener Server notwendig

Lösungen wie ioBroker oder Home Assistant benötigen einen dauerhaft laufenden Server – in der Regel einen Raspberry Pi. Dieser muss gewartet, aktualisiert und am Laufen gehalten werden. Fällt er aus, funktioniert die Steuerung nicht mehr.

Bei diesem System übernimmt HiveMQ Cloud die Rolle des Vermittlers. HiveMQ ist ein professioneller, kostenloser Cloud-Dienst, der die Nachrichten zwischen den Geräten weiterleitet. Es gibt nichts zu installieren, nichts zu warten.

> **Vorteil:** Keine Hardware für den Server, keine laufenden Kosten, keine Updates die etwas kaputt machen.

Alles in einer einzigen .exe Datei

Die gesamte Benutzeroberfläche steckt in einer einzigen ausführbaren Programmdatei. Diese lässt sich auf jedem Windows-PC oder Laptop starten – ohne Installation, ohne Abhängigkeiten, ohne App-Store.

- Auf dem Heimrechner starten
- Per Fernzugriff über das Internet bedienen
- Auf einem Laptop mitnehmen und unterwegs nutzen

Unabhängigkeit von fremden Apps

Shelly-Geräte lassen sich normalerweise nur über die offizielle Shelly-App oder über ioBroker steuern – mit festgelegter Darstellung und eingeschränkten Anpassungsmöglichkeiten. Diese Anwendung ersetzt beides durch eine vollständig selbst gestaltete Oberfläche.

Individuelle Visualisierung

Das Herzstück dieses Systems ist die frei gestaltbare Benutzeroberfläche. Jedes angeschlossene Gerät erhält ein eigenes Panel mit genau den Informationen und Bedienelementen, die wirklich gebraucht werden.

Geräte-Panels

Jedes Gerät wird als eigenständige Kachel dargestellt. Die Kacheln ordnen sich automatisch zentriert an und passen sich der Fenstergröße an. So sieht die Anwendung auf einem großen Monitor genauso übersichtlich aus wie auf einem kleineren Laptop-Bildschirm.

Shelly 1PM Mini	Shelly H&T	ESP32 Sensor
Schalten (EIN/AUS) Leistung in Watt Spannung & Strom Gerätetemperatur Relais-Status (EIN/AUS)	Temperatur in °C Luftfeuchte in % Vorbereitet als *Platzhalter*	Temperatur in °C Luftfeuchte in % Schalten (EIN/AUS) LED-Status Anzeige

Statusanzeigen in Echtzeit

Alle Werte werden automatisch aktualisiert, sobald sich etwas ändert. Schaltet man ein Gerät, zeigt die Oberfläche den neuen Zustand sofort an – ohne manuelles Aktualisieren. Jede Kachel zeigt zudem den Zeitpunkt der letzten Übertragung.

Wie funktioniert das System?

Die Kommunikation läuft über drei Ebenen:

Ebene	Beschreibung
Lazarus Anwendung (.exe)	Die Benutzeroberfläche auf dem PC. Sendet Befehle und empfängt Messwerte.
HiveMQ Cloud (Broker)	Der kostenlose Cloud-Vermittler. Leitet Nachrichten zwischen Geräten weiter. Kein eigener Server nötig.
Shelly / ESP32 (Geräte)	Die physischen Geräte im Haus. Senden Sensordaten und empfangen Schaltbefehle.

Die Verbindung zwischen allen Beteiligten ist vollständig verschlüsselt (TLS/SSL). Befehle und Messwerte können daher sicher über das Internet übertragen werden – auch von unterwegs.

Angebundene Geräte

Shelly 1PM Mini Gen3

Der Shelly 1PM Mini Gen3 ist ein kompakter WLAN-Schalter mit integrierter Leistungsmessung. Er wird direkt in die Unterputzdose oder hinter eine Steckdose eingebaut und misst Spannung, Strom und Leistungsaufnahme des angeschlossenen Geräts in Echtzeit.

Der Shelly verbindet sich selbstständig mit HiveMQ Cloud und sendet laufend aktuelle Werte. Schaltbefehle aus der Lazarus-Anwendung werden innerhalb von Millisekunden ausgeführt.

ESP32 Mikrocontroller

Der ESP32 ist ein programmierbarer WLAN-Mikrocontroller, der als universelle Schnittstelle für eigene Hardware dient. In dieser Anwendung steuert er eine LED und kann um Sensoren wie Temperatur, Luftfeuchte oder Luftdruck erweitert werden.

Der ESP32 verbindet sich ebenfalls mit HiveMQ Cloud und reagiert auf Schaltbefehle aus der Lazarus-Anwendung. Gleichzeitig meldet er seinen LED-Status zurück, sodass die Oberfläche immer den aktuellen Zustand anzeigt.

Erweiterbarkeit

Das System ist von Grund auf so aufgebaut, dass es einfach erweitert werden kann. Neue Geräte werden durch Hinzufügen eines weiteren Panels in der Anwendung eingebunden – der grundlegende Code bleibt unverändert.

- Weitere Shelly-Geräte (Dimmer, Rolladensteuerung, Steckdosen)
- Zusätzliche ESP32-Knoten mit Sensoren oder Aktoren
- Temperatursensoren für einzelne Räume (Shelly H&T)
- Energieverbrauch über Zeit aufzeichnen und auswerten
- Automatische Schaltungen nach Zeitplan oder Schwellwerten

Hinweis: HiveMQ Cloud ist in der kostenlosen Version für bis zu 100 gleichzeitige Verbindungen ausgelegt – mehr als ausreichend für ein typisches Einfamilienhaus.

Zusammenfassung

Merkmal	Diese Lösung
Eigener Server	Nicht notwendig
Raspberry Pi	Nicht notwendig
Fremde Apps	Nicht notwendig
Betriebskosten	Kostenlos (HiveMQ Free)
Verbindung	Verschlüsselt (TLS)
Fernzugriff	Möglich (Internet)
Darstellung	Frei gestaltbar
Erweiterbar	Einfach durch neue Panels
Plattform	Windows .exe, ein Doppelklick